가상우주개발기관(KSDA-X)

원격측정·추적·명령계 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-TTC-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-TTC-001 (TC-TTC-001) 6
4.2 TR-TTC-002 (TC-TTC-002) 6
4.3 TR-TTC-003 (TC-TTC-003) 7
4.4 TR-TTC-004 (TC-TTC-004) 7
4.5 TR-TTC-005 (TC-TTC-005) 8
4.6 TR-TTC-006 (TC-TTC-006) 8
4.7 TR-TTC-007 (TC-TTC-007) 9
4.8 TR-TTC-008 (TC-TTC-008) 9
4.9 TR-TTC-009 (TC-TTC-009) 10
5. 부적합 사항 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-TTC-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-TTC-001	원격측정·추적·명령계 시험절차서
AD-2	GKX-VP-TTC-001	원격측정·추적·명령계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-TTC-001	TC-TTC-001	2026-09-08	합격
TR-TTC-002	TC-TTC-002	2026-09-15	합격
TR-TTC-003	TC-TTC-003	2026-09-22	합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-TTC-004	TC-TTC-004	2026-09-01	합격
TR-TTC-005	TC-TTC-005	2026-10-08	합격
TR-TTC-006	TC-TTC-006	2026-10-15	합격
TR-TTC-007	TC-TTC-007	2026-10-22	합격
TR-TTC-008	TC-TTC-008	2026-10-01	합격
TR-TTC-009	TC-TTC-009	2026-11-08	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-TTC-001 (TC-TTC-001)

시험결과 ID	**TR-TTC-001**
시험케이스	TC-TTC-001
시험케이스명	S 대역 주파수 · TT&C 안테나 · 트랜스폰더 이중화 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-001	TTC-001	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-002	TTC-002	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-003	TTC-003	요구 충족 확인	합격

4.2 TR-TTC-002 (TC-TTC-002)

시험결과 ID	**TR-TTC-002**
시험케이스	TC-TTC-002
시험케이스명	수신 감도 · S 대역 EIRP · 변조 방식 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-004	TTC-004	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-005	TTC-005	13.6 dBW (요구 13 dBW 이상)	합격
VER-TTC-006	TTC-006	요구 충족 확인	합격

4.3 TR-TTC-003 (TC-TTC-003)

시험결과 ID	**TR-TTC-003**
시험케이스	TC-TTC-003
시험케이스명	원격측정 전송률 선택 · 명령 전송률 · 톤 거리측정 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-007	TTC-007	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-008	TTC-008	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-009	TTC-009	9.5 m (요구 10 m 이하)	합격

4.4 TR-TTC-004 (TC-TTC-004)

시험결과 ID	**TR-TTC-004**
시험케이스	TC-TTC-004
시험케이스명	CCSDS 프레임 · 명령 인증 · 키 갱신 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-010	TTC-010	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-011	TTC-011	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-012	TTC-012	요구 충족 확인	합격

4.5 TR-TTC-005 (TC-TTC-005)

시험결과 ID	**TR-TTC-005**
시험케이스	TC-TTC-005
시험케이스명	하드웨어 비상 명령 · X 대역 자료 송신기 · X 대역 EIRP 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-013	TTC-013	17 개 (요구 16 개 이상)	합격
VER-TTC-014	TTC-014	130 Mbps (요구 120 Mbps 이상)	합격
VER-TTC-015	TTC-015	44.6 dBW (요구 40 dBW 이상)	합격

4.6 TR-TTC-006 (TC-TTC-006)

시험결과 ID	**TR-TTC-006**
시험케이스	TC-TTC-006
시험케이스명	자료 전송 지연 · RF 자기간섭 · TT&C 전력 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-016	TTC-016	28.9 초 (요구 30 초 이하)	합격
VER-TTC-018	TTC-018	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-020	TTC-020	76.1 W (요구 85 W 이하)	합격

4.7 TR-TTC-007 (TC-TTC-007)

시험결과 ID	**TR-TTC-007**
시험케이스	TC-TTC-007
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-023	ICD-TTC-003	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-024	ICD-TTC-004	4.7 ms (요구 5 ms 이내)	합격
VER-TTC-026	ICD-TTC-006	요구 충족 확인	합격

4.8 TR-TTC-008 (TC-TTC-008)

시험결과 ID	**TR-TTC-008**
시험케이스	TC-TTC-008
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
수행일	2026-10-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-027	ICD-TTC-007	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-028	ICD-TTC-008	92 종 (요구 90 종 이상)	합격
VER-TTC-029	ICD-TTC-009	91 µs (요구 100 µs 이내)	합격

4.9 TR-TTC-009 (TC-TTC-009)

시험결과 ID	**TR-TTC-009**
시험케이스	TC-TTC-009
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
수행일	2026-11-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-TTC-030	ICD-TTC-010	요구 충족 확인	합격
VER-TTC-031	ICD-TTC-011	2.26 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-TTC-032	ICD-TTC-012	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

본 시험 기간 중 발생한 부적합 사항 없음.